SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL · CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
SEDE ONLINE

ACTIVIDAD SINCRÓNICA 2 · SEMANA 5 · 90 MIN

Del archivo crudo a la coordenada verificada

Clase práctica de Trimble Business Center (TBC) con datos reales del 4 de septiembre de 2026



Sistemas Globales de Navegación por Satélite (CTI00335)

Ian Arias Carrasco · Docente

Ruta de la sesión (90 minutos)



0–12 min	12–20 min	20–46 min	46–68 min	68–75 min	75–85 min	85–90 min
Activación	**Encuadre**	**Demo: configurar e importar**	**Demo: procesar y ajustar**	**Verificar con IGM2**	**Transferencia**	**Cierre 3-2-1**

Aprendizaje esperado: entregar resultados procesados de mediciones GNSS, considerando cálculos de poligonal y compensación de alturas.

Producto de hoy:

un proyecto TBC procesado, ajustado y verificado en vivo, y el inventario de la carpeta de su evaluación hecho por cada equipo.



PREGUNTA DETONANTE

TBC les entrega un punto con 4 mm de precisión. ¿Cómo saben que esa coordenada está bien?

Respondan en el chat en una línea. Tienen 2 minutos.

Dos carpetas, dos usos

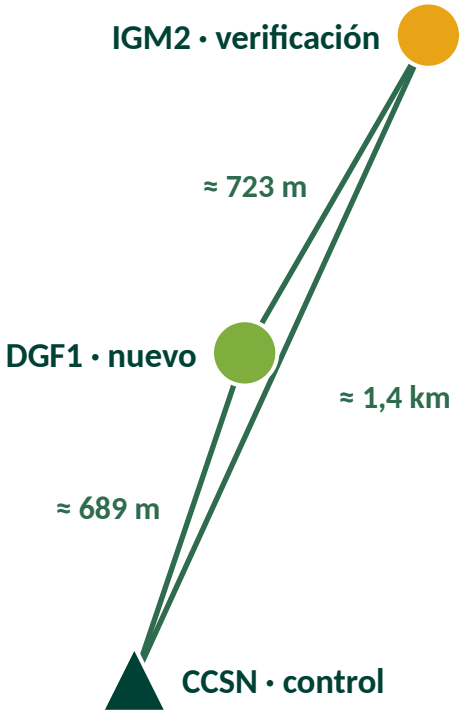
Practica_S5_TBC.zip (hoy)

- CCSN · control (ccsn2470.26o)
- IGM2 · punto medido y de verificación
- DGF1 · punto nuevo
- **Se procesa, se ajusta y se compara con un valor oficial**

04-09-2026 (Sumativa 2)

- 1042 · 1077 · IGL4 · SER2 + CCSN
- Mismo día, mismo control, mismos tipos de archivo
- Se publica el lunes 2/11: hoy, solo el plan
- **Las decisiones las toma y justifica su equipo**

La red de práctica: un triángulo verificable



Esquema a escala aproximada · Norte hacia arriba

Por qué esta red

- Perímetro ≈ 2,8 km: permite cierre de bucle y ajuste con redundancia.
- Escala comparable a su evaluación: vértices a 1,9–2,0 km de CCSN.
- IGM2 tiene coordenada oficial época 2025: no se fija, se compara al final.
- Tres estaciones permanentes, 24 h a 1 s.

El flujo completo en 10 etapas

1
Configurar
Ap. 1

2
Importar y revisar
Ap. 1

3
Control CCSN
Ap. 1

4
Máscara
Ap. 2

5
Líneas base
Ap. 2

6
Calidad
Ap. 3

7
Depurar y cierres
Ap. 4

8
Ajuste
Ap. 4

9
Cumplimiento
Ap. 5

10
Recomendar
Ap. 6

En verde oscuro, lo que se muestra hoy en TBC. Cada etapa deja una evidencia (captura o tabla) para su informe.

Bloque 1 · Configurar antes de importar

Sistema de coordenadas

SIRGAS-Chile · UTM Huso 19 Sur. Proyecto > Configuración > Sistema de coordenadas > Cambiar

Modelo geoidal

EGM 2008 (Chile), para obtener H a partir de h

Unidades

m con 3 decimales; segundos de arco con 5 decimales (≈ mm)

Unidad angular

Grados o gradianes: decidan antes de ingresar la máscara

Tolerancias y errores

Tolerancia de puntos, vector GNSS, centrado y altura de antena

Covarianza

Visualización al 95 %

Pausa: si el requerimiento dice 12 g y el proyecto está en grados, ¿qué número escriben?

Bloque 2 · Importar es verificar, no solo cargar

Inicio > Importar → ventana «Revisión de datos del receptor»



¿El ID es correcto?

CCSN llega como «cl01». Si no se corrige, TBC crea dos puntos y el ajuste queda sin control.



¿Cuánto duró y se superpone?

Anoten inicio, fin y duración. Sin sesiones simultáneas no hay líneas base.



¿Receptor y antena coherentes?

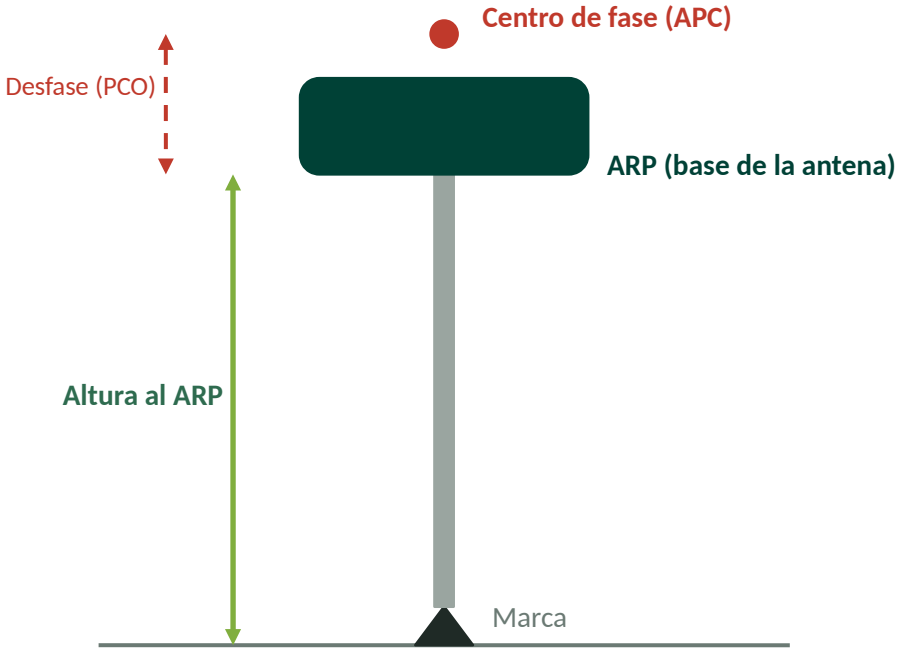
Comparen lo que dice el archivo con lo que pide el enunciado. Si difieren, decidan y documenten.



¿A dónde se midió la altura?

ARP, base del soporte o centro de fase: el método debe calzar con esa referencia.

¿Desde dónde se midió la altura de antena?



La regla

1. Leer en el archivo a qué referencia está medida la altura.

2. Elegir el método de TBC que corresponde a esa referencia.

3. Documentarlo en el informe.

Si el método no calza, TBC suma (o deja de sumar) el desfase: sesgo vertical de centímetros que el ajuste no detecta cuando la estación está fija.

Bloque 2 · Un punto de control y uno de verificación

CCSN · se ingresa como Control

33° 27' 47,42601" S
70° 39' 50,55817" O
h = 562,5253 m (GRS80)

Inicio > Crear punto · ID idéntico «CCSN» · calidad Control · ojo con S y O

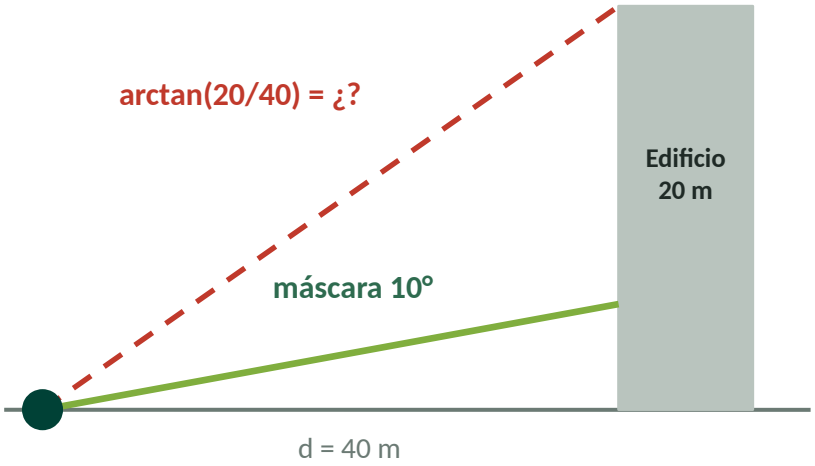
IGM2 · NO se ingresa (todavía)

33° 27' 05,69335" S
70° 39' 28,64799" O
h = 608,1226 m (GRS80)

Se procesa como punto medido y se compara al final con este valor oficial

Fuente: «coordenadas epoca 2025.txt» (época 2025.0). Las observaciones son de 2026: declaren la época de sus resultados.

Bloque 3 · La máscara no elimina el edificio



12 g = ¿ ° ?

grados = gradianes × 0,9 (400 g = 360°)

- Ruta: Configuración > Procesamiento de líneas base > General > Máscara de elevación.
- Demo: estaciones en azotea, se deja 10° y se explica por qué.
- Intervalo de procesamiento 15–30 s: decisión que se declara.

Bloque 3 · Procesar líneas base y leer un vector

Seleccionar todo (Ctrl + A) > Topografía > Procesar líneas base → revisar → Guardar

Tipo de solución

Fija, flotante o de código

Precisión HZ y Vt

Contra el criterio del vector

RMS

Calidad del ajuste del vector

Estado y advertencias

Aprobado, advertencia o fallido

Pausa de predicción

Vectores de 0,7 a 1,4 km con muchas horas de datos: ¿qué tipo de solución esperan? Si uno sale flotante, ¿qué revisan antes de tocar la máscara?

Contraste con lo conocido

Calculen CCSN – IGM2 con las X, Y, Z oficiales:

$$\mathbf{d = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)} = _____\ m}$$

Compárenlo con el vector de TBC.

Bloque 4 · Cerrar la figura y ajustar la red

ppm

cierre ÷ longitud × 10^6

Informe de cierre de bucle GNSS: es su «poligonal» GNSS

2D + h

CCSN fija

Topografía > Ajustar red > pestaña de control

obs – inc.

grados de libertad

3 vectores × 3 componentes − 2 puntos × 3 incógnitas

El chi-cuadrado es un indicador interno, no el criterio de aceptación. El criterio es el estado «Ajuste exitoso» y las precisiones finales (HZ y Vt, al 95 %) comparadas con la tolerancia del proyecto.

Bloque 5 · ¿Está bien? Lo comprobamos con IGM2

DATO

IGM2 ajustada vs. oficial: Δ Norte, Δ Este, Δ h en metros

INFERENCIA

¿La diferencia es coherente con los errores al 95 %? ¿Qué explicaría lo contrario?

DECISIÓN

Se acepta el procedimiento, o se revisa altura de antena, época o control

Componente	IGM2 ajustada (TBC)	IGM2 oficial 2025	Diferencia (m)	Error 95 % (m)
Latitud		33° 27' 05,69335" S	Δ" × 30,81	
Longitud		70° 39' 28,64799" O	Δ" × 25,83	
h elipsoidal		608,1226 m		

Su turno: plan de verificación para la Sumativa 2

En equipos, 10 minutos

- Hoy: para cada pregunta, qué revisarán y en qué ventana o informe de TBC.
- Lunes 2/11: con la carpeta publicada, completen el inventario antes de abrir TBC.

1. ¿El ID de la estación de control coincide con el que exige el enunciado?
2. ¿A qué referencia de la antena está medida la altura en cada archivo?
3. ¿Las sesiones se superponen entre sí y con CCSN? ¿Cuánto dura la ventana común?
4. ¿Qué condición del entorno tiene cada vértice y qué máscara se deriva? ¿En qué unidad?
5. ¿Qué figuras cerradas podrán formar para revisar el cierre?

Seis errores que cuestan puntos

Máscara en la unidad equivocada

12 g no es 12°

Control con otro ID

TBC crea dos puntos y no hay control

Método de altura que no calza

Sesgo vertical invisible en el ajuste

Confundir referencia y proyección

UTM no cambia el sistema de referencia

Eliminar vectores sin justificar

O dejar un vértice con un solo vector

Afirmar causas sin evidencia

«Coherente con» no es «causado por»

Ticket de salida 3-2-1

3

pasos de TBC que ya sabrías hacer

2

dudas que llevarás al foro de consultas

1

verificación que harás primero en tu informe

Evaluación Sumativa 2 · semana 6 (lunes 2 al domingo 8 de noviembre). Informe técnico colaborativo con TBC · 50 % de la nota de proceso. Confirmen fecha y hora de cierre en Canvas. Consultas disciplinares: foro o mensajería de Canvas; administrativas: tutor.